南晓开放原子社
在线报名系统
配置教程

本教程从首次部署开始，说明站点与邮件设置、链接授权、评测平台文件导出、竞赛规则和准考证模板的配置方法。系统管理员维护全站配置，竞赛管理员仅管理获得授权的竞赛。



独立首页：点击“进入报名系统”后进入登录或竞赛列表。

建议配置顺序

部署与初始化管理员 → 站点、GitHub 与邮件 → 账号资料和标签 → 链接授权 → 评测平台 → 竞赛规则与字段 → 准考证 → 测试与备份。

截图来自本地运行的实际页面。教程中的邮箱、域名、竞赛和账号均为虚构示例；截图未展示密码、插件密钥或原始邀请令牌。示例竞赛未公开发布，教程所用临时邮件设置已恢复。

功能范围：邮箱密码 / GitHub 登录、必填个人资料、用户标签、按时间编号审核、个人 / 团队报名、线下财务、工单、LaTeX 准考证、Hydro / DOMjudge 导入文件及只读 MCP。

1 首次部署与管理员初始化

安装器在启动 Caddy 前修正当前挂载的配置目录和文件权限，供非 root 网关读取；实例密钥文件仍保持 600。旧版若出现 Caddyfile 的 permission denied，可修正网关配置权限并重启后，再使用新版入口升级。

一键安装。宿主机准备 Docker、Compose 2.24.4 以上、Bash、curl 和 OpenSSL。下载根目录的统一脚本，自动下载并校验发布包；也可解压 Release 安装包后直接运行其根目录脚本：

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Albert-Li-Sz/NXOPA-RegSYS/main/install.sh
↪  -o install.sh
bash install.sh
curl --fail http://127.0.0.1:8080/api/v1/health
```

默认目录为 `/opt/nxopa-regsys`，可用 `--dir` 指定其他目录。向导默认拉取预构建镜像，完整源码也可构建。自动生成权限为 600 的 `deploy/.env`，服务健康后创建首次管理员；已有配置与密钥保留，宿主机无需 Node.js 或 pnpm。内部 Caddy 提供本机 HTTP 入口，默认 8080，由自有反向代理负责公网 HTTPS。健康接口应返回 `status: ok`，上线前还须检查代理下的健康接口与登录。安装镜像使用完整固定版本标签，并按 Docker 服务端选择平台；新入口转换旧包的自动摘要覆盖，保留下载校验。

更新与卸载。不带参数显示安装、更新、卸载和状态菜单，也可在实际安装根目录分别执行：

```
bash install.sh update
bash install.sh uninstall
```

更新先加密备份，再下载新版材料、拉取或构建、迁移并等待健康检查；备份失败中止操作。v0.10.2 可升级至 v2.0.0，保留原数据卷和加密密钥；v0.9.x 与已弃用的 v1.0.0 须使用独立目录和数据卷全新部署。默认卸载保留数据，永久删除须准确输入 `DELETE` 项目名。配置和备份保留，备份解密需要原加密密钥。旧版 `install/.env` 自动复制到 `deploy/.env`，保留项目名、数据库密码、加密密钥与代理模式。恢复会覆盖当前数据库和附件；确认后先验证备份并建立恢复前快照。恢复失败保持业务服务停止。维护命令见 `bash install.sh --help`。

设置访问地址。向导保存下列部署项；也可编辑 `deploy/.env`。自行完成域名解析、证书与代理配置，参考 `deploy/nginx.conf.example`。首次启动使用环境地址作为初始值；登录后在“管理中心 → 全局设置”维护邮件与邀请链接使用的地址。

```
PUBLIC_URL=https://contest.example.org
REVERSE_PROXY_MODE=gateway
GATEWAY_PORT=8080
GATEWAY_BIND_ADDRESS=127.0.0.1
ALLOW_PRIVATE_INTEGRATIONS=false
```

外层代理将整个站点转发到 `http://127.0.0.1:8080`，保留路径、Host 和原始协议；内部 Caddy 分流前端与 API。默认不占用公网 80 / 443、不申请证书。旧配置升级保留原代理模式。安装入口使用 `PUBLIC_URL`；旧根目录 Compose 使用 `DEPLOY_PUBLIC_URL`。平台导出只生成本地文件，不连接 OJ；旧变量默认 false。Webhook 的私网目标须由系统管理员逐一批准。

部署环境保留：数据库、缓存、私有附件及 `ENCRYPTION_KEY`。更新须保留原密钥，否则无法读取邮件密码、比赛凭据与备份。浏览器信任来源可在后台维护，环境变量保留恢复入口。

管理中心维护：站点、邮件、用户授权、平台文件导出、Token、字段与准考证模板。首次登录后先配置并测试邮件。

2 首页、登录与站点设置

首页 / 独立展示系统介绍。未登录时点击“进入报名系统”，会跳转登录；直接访问竞赛列表或竞赛详情也会触发登录检查。登录成功后返回原本准备访问的页面，包括详情页参数。



登录入口：使用本站用户名或邮箱与密码。

系统管理员登录后打开“管理中心 → 全局设置”，调整站点名称、主色与页脚，并点击“保存”。竞赛管理员没有全局设置权限。默认主色为 #2080F0。



全局设置中的站点配置。

公网地址与信任来源。公网地址用于生成邮件和邀请链接。同源请求与当前公网地址自动允许。系统管理员点击“编辑”，在“信任的请求来源”每行填写一个内外网根地址，也可用逗号分隔，保存后立即生效。例如 `https://reg.example.org` 与 `http://192.168.1.10:8080`。地址须包含协议及端口（如有），不接受通配符、账号密码、额外路径、查询参数或片段。环境变量 `TRUSTED_MANAGEMENT_ORIGINS` 继续可用，并在后台单独展示。保存检查版本并记录审计；TLS、域名及访问控制由反向代理负责。

1. 域名解析：给注册域名添加指向服务器的 A 记录；启用 IPv6 时再配置正确的 AAAA 记录。
2. 反向代理：默认由自有代理监听 HTTPS，配置证书。整个站点转发到内部 Caddy 的 `127.0.0.1:8080` HTTP 入口，保留 Host、Origin 和请求协议。
3. 更换域名：先解析新域名、配置代理与证书，并实际检查新站可登录，再保存新的公网地址。旧的、已经发出的邀请 URL 不会被重写，迁移期保留旧域名反向代理或引导用户重新获取链接。
4. 请求与会话：登录前亦检查写请求来源，登录后另检查 CSRF 令牌。反向代理正确传递 `X-Forwarded-Proto`。HTTPS 入口使用 Secure 会话 Cookie；公网 HTTPS 与内网 HTTP 并用时，将内网 HTTP 根地址显式加入信任来源，该入口才可使用适合 HTTP 的会话 Cookie。

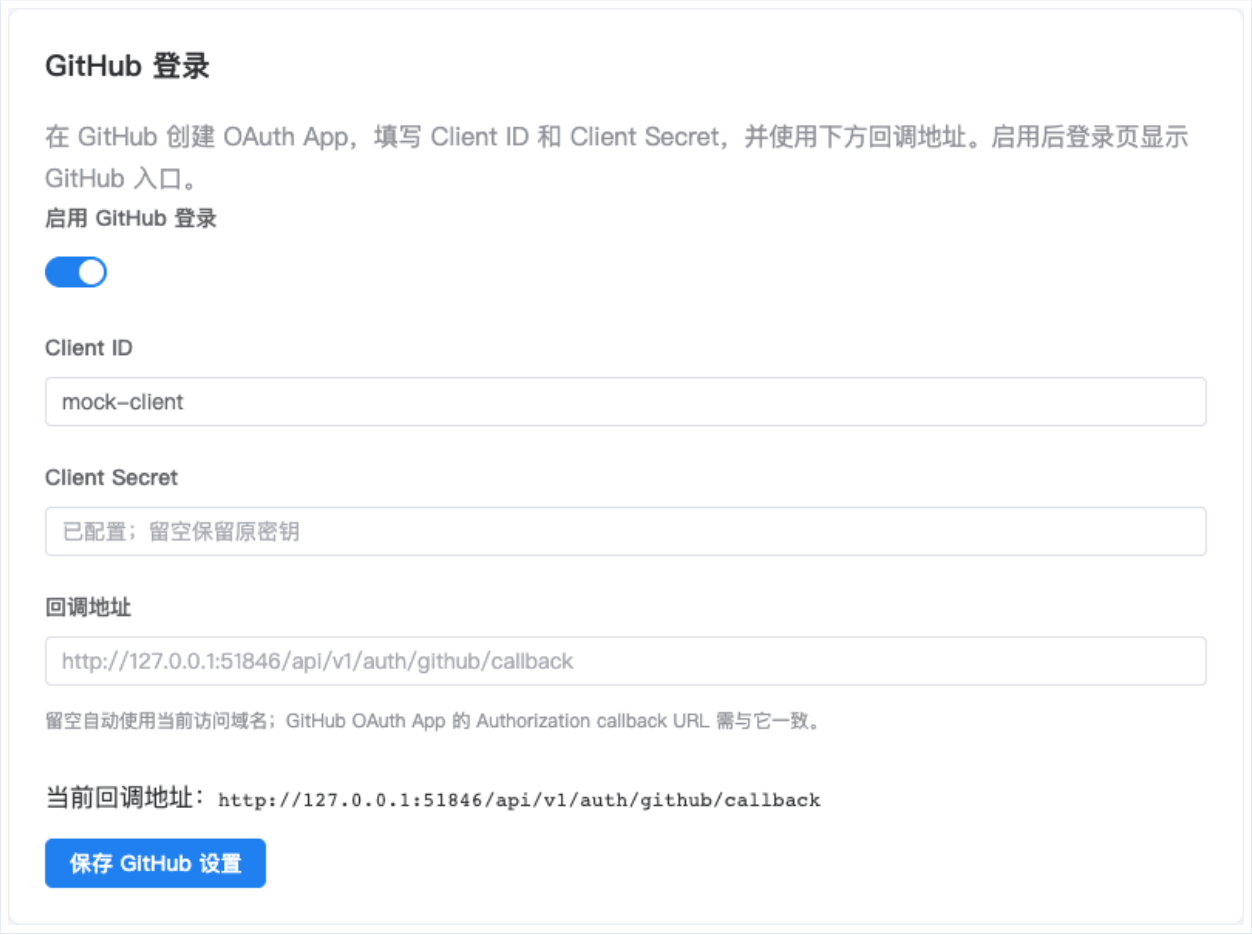
```
# 原生部署：在项目目录使用原数据库与加密密钥
pnpm restore:public-url https://reg.example.org
# Docker：在 API 容器内恢复数据库配置
docker compose exec api pnpm restore:public-url https://reg.example.org
```

恢复命令保留站点其他设置、递增版本并记录审计，不需要清空数据库。

公开邮箱注册保留；用户验证邮箱并完善五项资料后才可报名，授权邀请仍需明确确认。修改登录邮箱须再认证并验证新邮箱；验证前仍使用原邮箱，完成后撤销其他会话并通知原邮箱。本站账号密码与评测平台比赛账号的密码分别管理。

3 GitHub 登录与账号资料

系统管理员打开“管理中心 → GitHub 登录”。在 GitHub 开发者设置新建 OAuth App，填写站点首页与后台显示的回调地址，再把 Client ID、Client Secret 填入本站并启用。回调路径固定为 `/api/v1/auth/github/callback`；自定义回调地址需要与 GitHub 配置一致。



GitHub 登录配置：回调地址、启用状态和凭据。空白密码框表示保留已保存密钥。

参考Auth.js 开源 GitHub Provider与GitHub 官方 OAuth 流程。使用一次性 state 与 PKCE；Client Secret 加密保存，GitHub 令牌不写入数据库。

启用后登录页显示“使用 GitHub 登录”。首次授权取得 GitHub 已验证邮箱后创建本站账号；未验证邮箱不能登录。已有相同邮箱账号不会自动合并，先用本站账号登录，并在绑定前输入当前密码；没有密码时验证原邮箱验证码。只使用 GitHub 登录的账号先通过邮箱找回流程设置本站密码，再解除绑定，避免失去登录方式。



登录页同时提供本站账号与 GitHub 登录入口。

GitHub OAuth App 的真实凭据由部署管理员配置。本版本以独立模拟 GitHub 服务测试授权、令牌交换、已验证邮箱、重复 state、绑定和同邮箱冲突，并未替管理员建立真实 OAuth App。

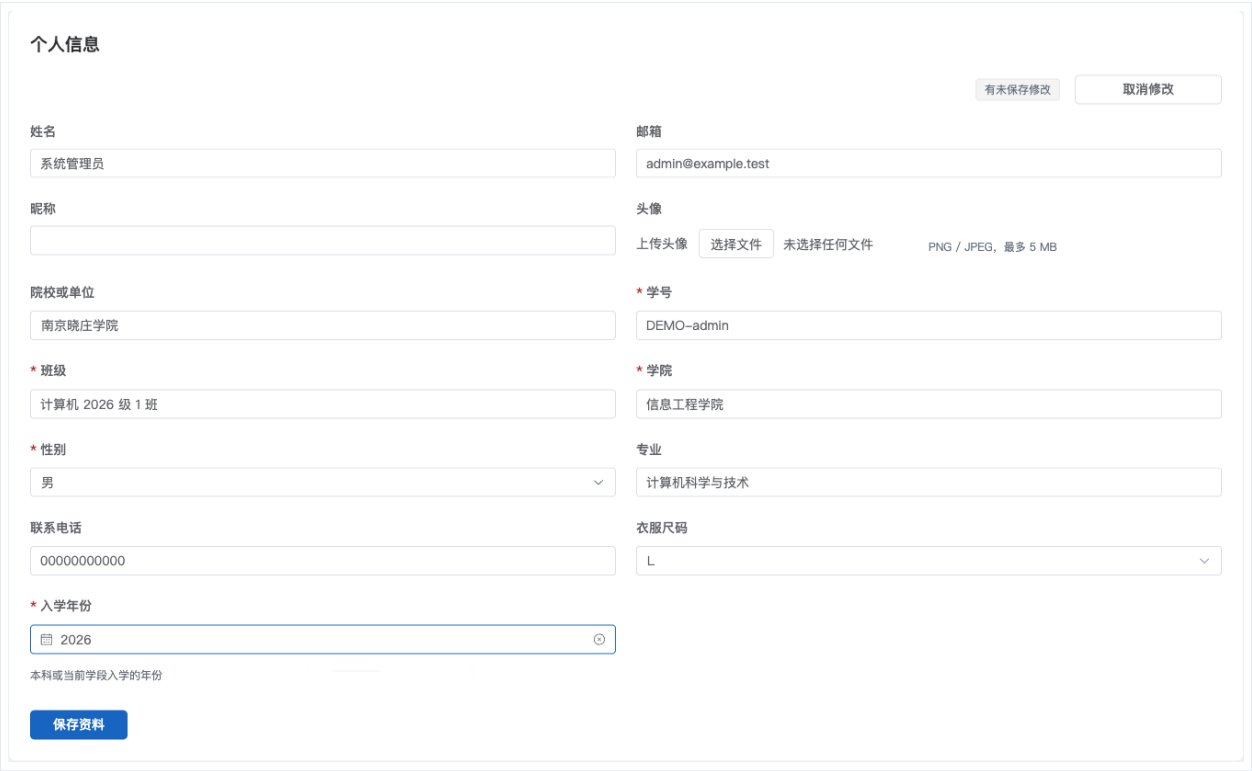
报名所需账号资料。邮箱注册或 GitHub 登录后，在账号中心填写学号、姓名、班级、学院和性别。姓名保存在账号姓名字段，其他四项保存在个人资料；五项全部有效才允许创建或提交报名。旧账号缺项时补充后可继续报名，原报名与历史快照保留。



账号中心的五项必填资料。填写完成并保存后，返回原报名页面。

注册完成后直接引导补充资料；已登录用户从竞赛点击报名时也会检查。团队中已绑定本站账号的参赛成员分别完善资料；指导老师资料仍按竞赛规则填写。

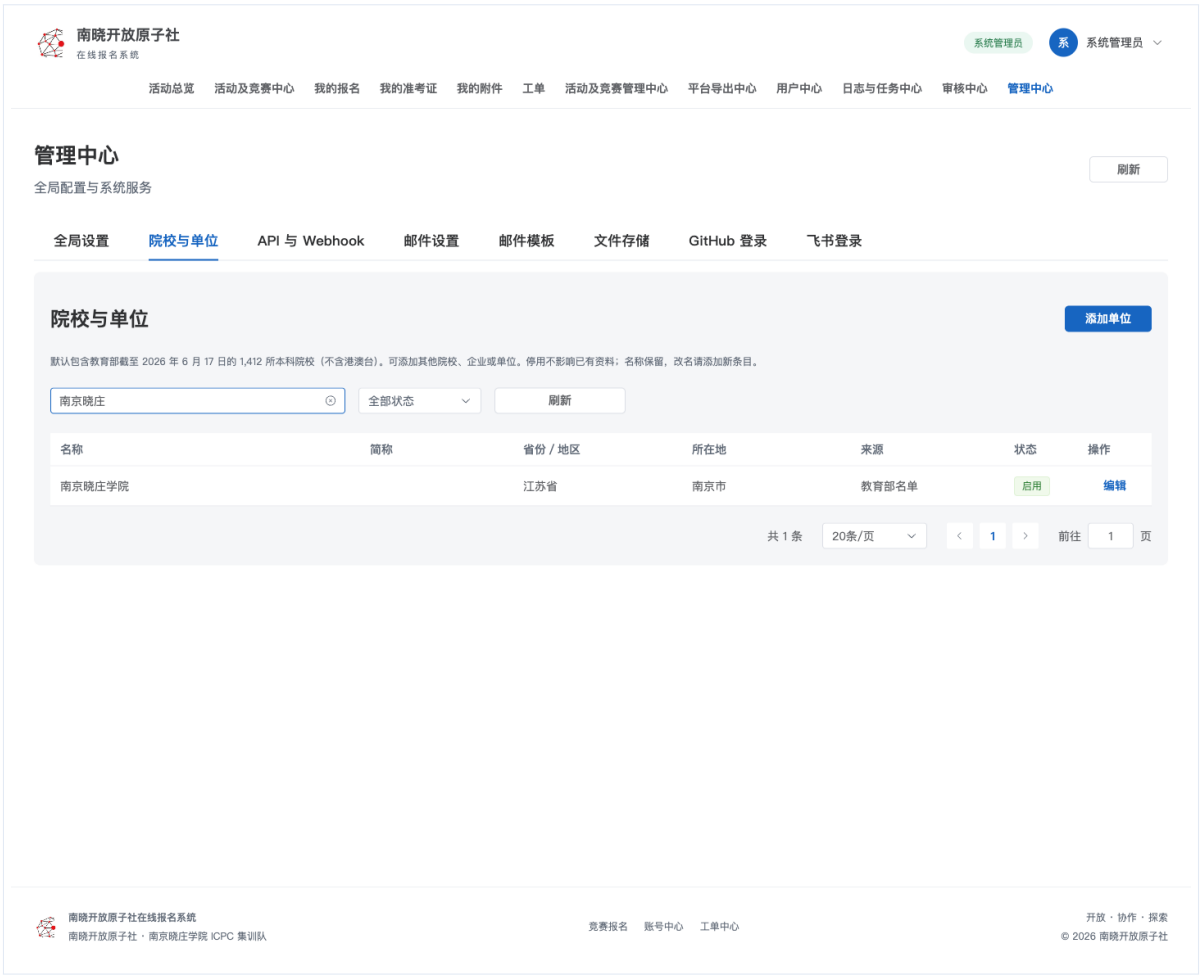
年份、院校与联系邮箱。学生使用学号，教职工使用职工号。入学年份使用年份选择器，范围为 1950 年至下一年；升级时将“2023 年”“2023 级”等旧值规范为 2023，无法识别或超出范围的当前资料直接清空，其他资料保留。历史审核与报名修订记录保留原始内容。



年份选择与可搜索院校：邮箱读取登录账号，个人中心保留独立的邮箱验证入口。

新选择的院校或单位须来自启用目录，支持按名称、别名和地区搜索。历史资料中的旧单位可继续显示和保留，改为其他单位时从目录选择。报名中已绑定成员的邮箱只读，手工添加成员的邮箱可以填写；验证并更换账号邮箱后，同步当前报名和快照，旧准考证需重新生成。CSV 仅保留一列成员邮箱。

管理院校与单位。系统管理员打开“管理中心 → 院校与单位”，搜索、添加单位、维护简称和别名，或停用不再使用的条目。已有资料继续保留停用条目的原名称；名称不直接改写，单位更名请新增条目。



后台目录：默认内置本科院校，也支持添加其他院校、企业与单位。

默认数据取自教育部截至 2026 年 6 月 17 日的全国高等学校名单，包含 1,412 所本科院校，不含港澳台地区院校。目录随发布包提供，启动时无需访问教育部网站；重复启动和本版本备份恢复保留后台新增、简称、别名及启停状态。

4 邮件服务：保存、检测与实际收件

打开“管理中心 → 邮件设置”。只有系统管理员可以查看、修改或测试邮件配置。未在后台保存时，使用部署环境中的初始 SMTP 配置；后台保存后优先使用数据库配置，无需重启 API 或后台任务服务。



本地邮件测试示例：保存配置，检测连接，再向当前管理员发送测试邮件。

配置项	填写方法
服务器地址 / 端口	填服务商的 SMTP 主机名，不含协议与路径；端口按服务商要求填写。
连接加密	465 通常用“加密连接”；587 通常用“连接后升级加密”。按服务商文档确认。
服务器认证	通常启用。填写服务商用户名及密码或邮箱授权码。
发件邮箱 / 名称	使用服务商允许的发件地址；名称建议填写系统名称。

先保存，再“检测连接”，最后“发送测试邮件”。测试邮件只发给当前管理员。任务成功后还应检查实际收件箱或垃圾邮件；连接检测通过不能单独证明邮件可送达。加密方式对应关系见官方邮件配置说明。

密码加密保存且不返回浏览器。编辑时留空保留原密码；更换主机、端口、加密方式或认证用户名时重新填写密码。关闭服务器认证并保存，会清除认证密码。关闭邮件服务后不能发送验证和找回邮件，失败任务会保留原因供管理员处理。

5 通过链接授予账号身份

打开“管理中心 → 用户权限”，点击“生成邀请链接”。选择邀请类型、已有账号或受邀邮箱；竞赛管理员还需选择授权竞赛。默认有效期为 7 天，可设置 1 至 30 天。

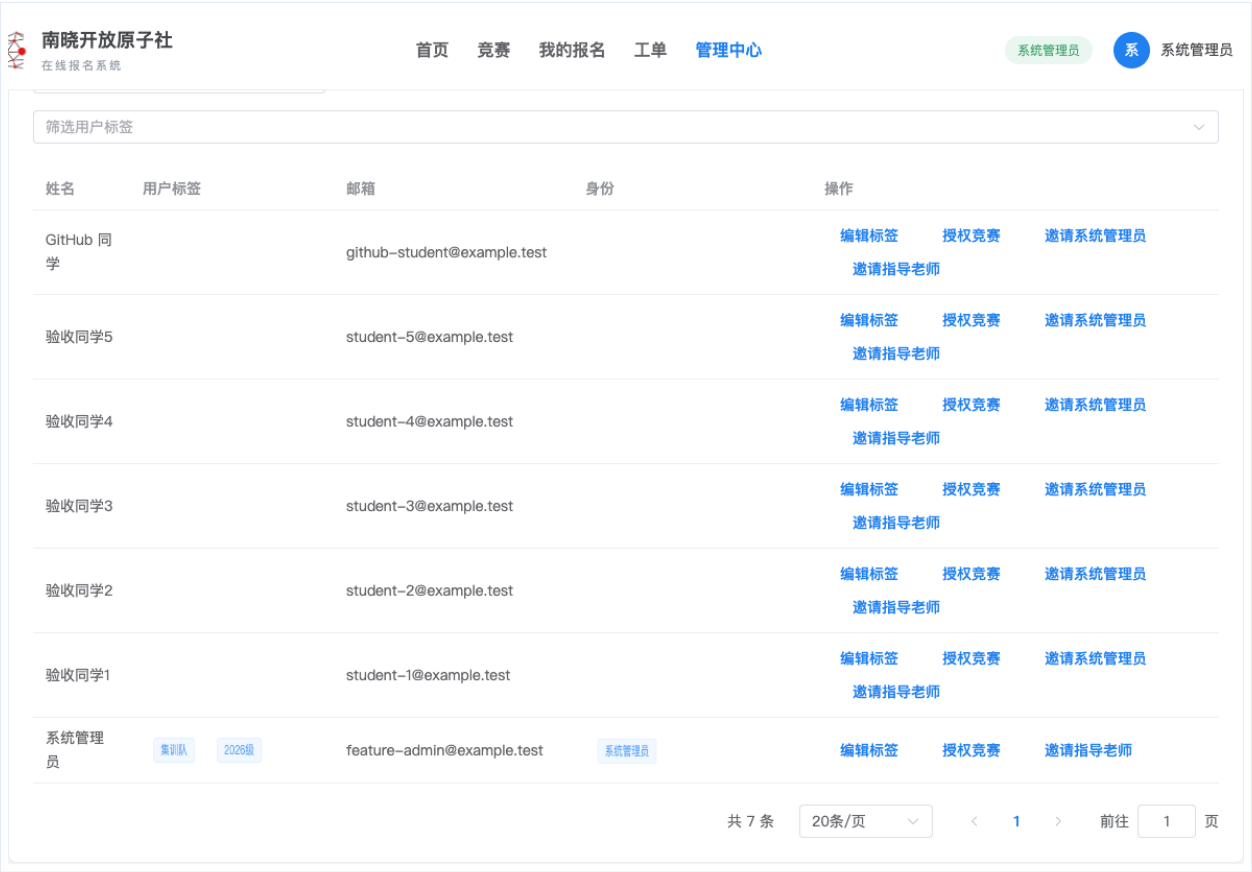


生成竞赛管理员授权链接的配置表单。

1. 点击“生成链接”并复制 URL，交给指定接收者。链接只在生成时展示。
2. 接收者通过该 URL 登录或注册指定邮箱，完成邮箱验证。
3. 接收者在邀请页面查看身份和竞赛范围，点击“确认接受”后授权才生效。

仅生成或打开链接不会增加权限。账号邀请不附加管理员权限；系统管理员、竞赛管理员、指导老师身份分别邀请。撤销未确认邀请立即使链接失效；撤销已有角色后，旧链接不能重新恢复权限。

用户标签与筛选。在“用户权限”列表点击“编辑标签”，输入或选择标签并保存，例如“集训队”“2026级”。每个账号最多 20 个标签，单个标签最多 40 字；重复值自动合并。标签只用于管理筛选，不授予权限。



管理员用户列表展示标签，并可按标签筛选。

用户列表可按标签筛选；竞赛管理员可在报名列表按成员标签筛选。列表、统计与 CSV 导出采用相同筛选条件。更新标签检查版本，冲突时刷新后重新保存。

6 授权确认与范围检查



接收者确认前查看身份、受邀邮箱、有效期和指定竞赛。

确认后刷新管理中心，竞赛管理员应只看到获得授权的竞赛，并可处理对应报名、财务、工单和准考证。竞赛管理员不能修改全站 SMTP 设置或评测实例的接入凭据。

指导老师身份也通过邀请确认。老师与某份报名的关联还需通过链接确认，关联解除后立即失去该报名的访问和代办权限。队伍成员邀请保持独立确认流程；竞赛选择“队长代填”时按照竞赛规则录入人员信息。

排查常见问题

- 邮箱不匹配：使用邀请指定邮箱登录，不能由其他账号接受。
- 邮箱未验证：到账号中心重新发送验证邮件，再返回邀请页面。
- 链接过期或撤销：由系统管理员生成新的邀请。
- 权限范围不符：检查是否选中了正确竞赛，以及身份是否已经被撤销。

7 导出 Hydro 导入文件

从 v0.7.0 起改用官方 Onsite Toolkit 的 JSON 导入，移除本站桥接插件、实例凭据与自动同步。活动开启“平台文件导出”，管理员选择 Hydro 最新版和报名范围，下载 ZIP 后解压。仅包含已取得资格的报名，密码与本站登录独立且重复导出保持不变。



平台导出中心：下载 Hydro Onsite Toolkit 导入包。

以实际运行 Hydro 的用户安装官方插件并重启实际服务：

```
yarn global add @hydrooj/onsite-toolkit@latest
hydrooj addon add @hydrooj/onsite-toolkit
pm2 restart hydrooj
```

在控制面板 → 配置管理启用 `extraFields` 和 `contestMode`，需要机房 IP 登录时再启用 `ipLogin`。容器部署在容器内安装与注册，文件路径和 addon.json 必须属于同一 Hydro 运行环境。

上传包内 teams.json，读取目标比赛地址的 24 位 ObjectId 与域。最新插件参数为文件路径、比赛 ID、头像格式、域 ID；默认域填 system。本站活动 UUID 不能用作比赛 ObjectId，单个比赛 ID 后不要加多余逗号。

```
hydrooj cli system onsiteImport /srv/import/teams.json 0123456789abcdef01234567 webp
↪ training
# 同域多个比赛：ObjectId,ObjectId，不加空项
hydrooj cli system onsiteImport /srv/import/teams.json
↪ 0123456789abcdef01234567,1123456789abcdef01234567 webp system
```

字段包含 id、name、displayName、password、school、members、coach、seat 和 rank。id 固定使用报名 UUID，用于识别对应 onsite.local 账号；name 为个人本人／团队队长报名资料中的学号，按字符串保留前导零并遵循 Hydro 规范化规则；displayName 保留填写的队名／个人姓名。password 为系统随机生成并加密保存的比赛密码；Hydro、DOMjudge 和准考证共用同一组学号与密码。首次导出或生成准考证即生成，重复操作保持不变。members 只包含有效成员且队长在前，不同时输出 member1 至 member4，四名及更多成员仍使用数组。rank 必须为布尔值，true 为正式，false 为非正式；支持全部按非正式导出。JSON 直接生成，队名 NULL 和中文不会被表格转换丢弃。

seat 使用考场编号加至少两位座位序号，例如 A01、A100，不带活动前缀。未排座或未填编号时为空，不用人工队伍编号或报名编号替代。学号缺失、格式不符或同包重名时整包拒绝，凭据表的学号、密码和座位与 JSON 保持一致。

必须核对的已知问题。

- 每次比赛清空 Hydro 后导入，不兼容旧导入账号或跨活动账号复用。用户名全站唯一，同包学号按 Hydro 规范化后忽略大小写比较；保留包内报名 UUID。不同报名不能共用非空座位，多条空座位允许导出；一个团队有多个成员座位时先统一平台座位。
- 当前插件重导会用 password 覆盖远端旧密码。本站重复导出保持密码不变，远端自行改过密码时先核对；不要使用会重算随机值的 Excel 公式生成密码条。
- 部分 XCPCIO ／ CCS 榜单只显示 name，不显示 displayName，此时会显示学号；赛前检查队名显示。
- contestMode 限制账号功能及域访问。使用导出的账号实际登录，核对域、比赛关联、正式／非正式性质与成员。
- 需要 IP 登录时先补齐编号和排座，再创建无表头的 seat,ip CSV，seat 使用导出的非空座位；执行下方命令。CSV 不支持含逗号的座位和引号转义。旧 IP 映射只增改，不会随名单缩减自动清除；同时检查代理真实 IP。

```
hydrooj cli system setIpLogin /srv/import/seats.csv
```

头像路径由学校名生成，头像格式参数应与实际文件一致。CCS 在名单／题目最终确定后初始化；单题总时限、SPJ、CRLF/LF、外榜和滚榜需另行赛前检查。完整坑点和赛后清理参见用户指定的现场赛文章、Hydro 官方文档及当前插件实现。2026-10-21 核对 npm 最新发布为 Hydro 5.0.7、Onsite Toolkit 0.1.1。

8 导出 DOMjudge 导入文件

兼容 DOMjudge 9.x。用户名使用个人本人／团队队长学号，密码与 Hydro 和准考证一致。队伍及账号 ID 均为稳定的报名 UUID，team_id 对应该 UUID。平台导出中心选择 DOMjudge，下载 ZIP，包含 groups.json、organizations.json、teams.json、accounts.json、账号密码表和说明。已有分组可填写外部 ID，否则自动生成活动专属 ID。



DOMjudge 9.x 导出：可配置正式与非正式分组外部 ID。

在目标平台管理员后台打开 Import / export → Import JSON / YAML，依次导入：

1. groups：导入 groups.json。正式与非正式组的 sortorder 分别为 0、1；相同顺序会合并排名，只有组名不同不足以隔离。
2. organizations：导入 organizations.json。formal_name 为全称，name 为简称，country 是 ISO 三位国家代码，例如 CHN。
3. teams：导入 teams.json，绑定 group_ids 与 organization_id；组数组仅一个元素，成员与可选英文队名合并写入 members。
4. accounts：导入 accounts.json，用户 type 固定 team，team_id 必须对应队伍外部 id。不要选 users，也不要混用旧 TSV。官方支持 accounts.yaml 和 accounts.json。

同一学校的信息必须一致，不能用个人学校替代代表单位。队伍编号／座位全局唯一，本站加活动前缀；编号与数据库数字主键不同。导入完成后，在目标比赛允许对应分组参赛，检查激活时间、开始时间与奖项。导入队伍／用户不会自动创建比赛或配置比赛准入。

重复导入队伍会按外部 ID 更新；9.x 用户导入可能跳过或拒绝已存在账号，改名、密码与关联必须在 Users 后台核对。查看每个导入结果，使用 team 账号实际登录并确认比赛访问后再发放密码条。格式依据官方文档与9.x 批量导入说明。

9 平台文件导出与升级

可先开放报名，后续启用平台文件导出。平台模板继续收集代表单位、参赛性质和可选平台字段；已有报名缺项需补正并重新审核。导出权限为活动的“平台文件导出”，普通报名者不能获取名单密码。草稿、无资格、已取消报名不会导出，可排除非正式报名或全部按非正式导入。

一个报名对应一个队伍与比赛账号。系统保存加密的独立密码，重复导出保持稳定。包内 credentials.csv 为明文密码表，不公开上传；其公式字符已转义。文件仅描述当前名单，资格撤销、取消／删除报名或停用模块不会删除远端账号，主办方必须在目标平台手动处理。

升级前备份。v0.7.0 停用旧实例与自动绑定、移除旧服务凭据、取消未完成 SYNC 任务；历史映射和人工撤权待办保留。旧配置、同步和回调接口已移除，新导出账号不复用旧同步账号。进行中的比赛请勿直接切换账号体系。

验收顺序。完成报名、审核与费用条件 → 下载文件 → 在平台按教程导入 → 读回队伍、学校、性质和账号关联 → 实际登录目标比赛 → 重复导出／导入验证。导出成功仅表示文件生成完成，不能代替目标平台验收。更完整的步骤、字段与排查见项目 docs/INTEGRATIONS.md。

10 竞赛报名规则与线下财务

打开“活动及竞赛管理中心”，创建或查看活动。已保存配置先点击“编辑”才可修改；设置名称、赛季、时间、地点、公告和发布状态，再配置报名规则。草稿不显示在公开列表。



团队报名示例：邀请成员、人数限制、老师关联与人工审核。

个人报名固定一人。团队报名设置最少 / 最多人数，以及成员邀请或队长代填。老师可设置为必需、可选或不启用；必需老师的报名需要有效确认关联。



线下财务示例：按报名单计费，先审核再缴费。

可设置免费、按报名单或按人数计费；费用输入单位为元，支持两位小数，例如 150.00 元。填写线下收款说明，选择审核与缴费顺序，并设置退款与开票。非正式报名同样需要审核。核账只能确认凭证申报金额，金额不符须退回；应记录交易参考号，申请人和上传者不能核账自己的凭证。部分到账不视为足额缴费，超应收退款须由不同管理员批准和完成。

11 配置考点与考场

在竞赛配置页点击“编辑”，在“考点选择”中新增考点，填写名称和地址，设置是否开放选择后保存。每个竞赛最多 100 个考点，名称不可重复。未配置考点时，报名沿用原流程。

配置考点后，选手提交报名须选择一个开放考点，团队成员共用同一考点。草稿可以暂不选择，但提交前必须补充；停用考点不再接受新选择，已提交报名保留原选择。选手更换考点后须重新提交审核，旧座位会清除，旧准考证会失效。

已被报名或考场使用的考点不能直接删除，可先停用，或调整关联数据后再删除。已有报名的竞赛后期新增考点时，须先补充报名考点，再排考或生成准考证。

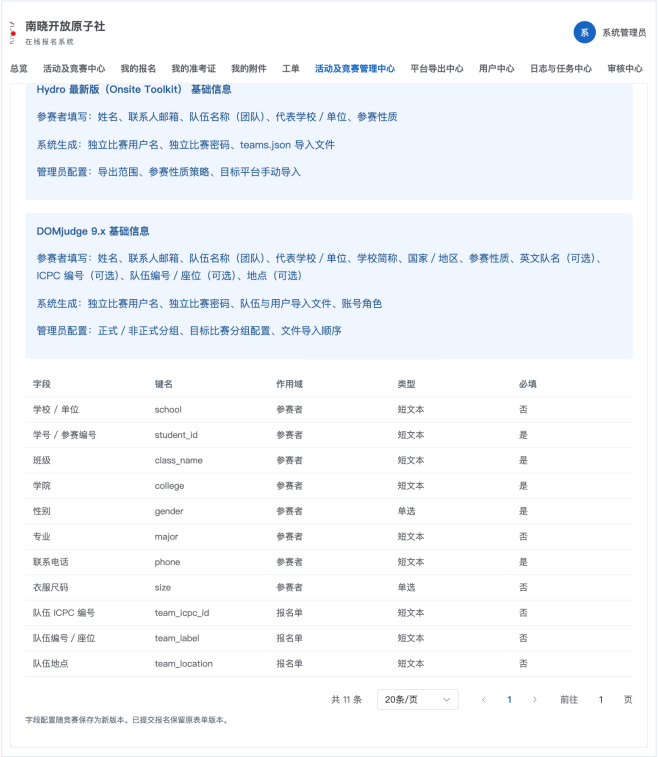
启用“考场与座位”后，为每个考场选择所属考点。自动、手动及 CSV 排座均限制在报名所选考点内；团队按现有排考模式安排同考点座位。考场已有座位时，先清空座位才能更换所属考点。准考证地点合并考点名称、地址和考场地址；修改考点名称或地址后，应重新生成并发放准考证。

考场另有可选的“考场编号”，支持字母、数字、下划线和连字符，最长 20 字符，去除首尾空格后统一大写，同一活动内唯一。例如编号 A、座位 1 在 Hydro 中导出为 A01，座位 100 为 A100。已有考场编号为空，不按名称推测；未填编号时 Hydro 导出空座位。新增或修改编号后重新导出导入包，编号修改沿用排考版本和准考证失效流程；排考 CSV 仍使用考场名称。

管理员在报名管理中可查看和筛选考点，导出的名单包含考点名称与地址。报名详情也显示所选考点及地址，便于选手核对。

12 配置报名字段

按时间审核。每个活动从 1 开始按首次成功提交的先后分配报名编号。草稿没有编号；并发提交不重号；补正与重新提交保留原编号与首次提交时间。取消后永久删除报名，财务独立保留，原编号不重复使用。名单 CSV 为每位有效成员一行，每个成员、队伍、报名和老师字段各一列；团队金额仅填写在该报名第一行，单位为元。在竞赛“报名字段”页增加字段，或从全局字段导入。设置中文名称、稳定键名、作用域、类型、必填与敏感标记，以及选项或条件。提交报名会保存人员、表单与费用快照；关键资料修改需要重新审核。



可视化字段列表：参赛者、队伍、老师或报名单的字段分别配置。

作用域	使用场景
参赛者	学校、学号、专业、电话等个人资料。
队伍	队伍标识、队伍附加资料。
指导老师	老师关联后补充填写的竞赛信息。
报名单	整份报名需要提交的其他信息。

键名用于接口和模板变量，保存后保持稳定。类型使用短文本、长文本、数字、日期、单选、多选、开关、文件或照片。选项字段需要提供选项内容；条件字段只在条件满足时显示。敏感字段在接口查询中需要明确授权。

选择 Hydro 最新版或 DOMjudge 9.x 基础模板后，系统合并重复项并区分参赛者填写、系统生成和管理员配置。固定映射项不可删除或改键名；队伍英文名、ICPC 编号、队伍编号／座位与地点按模板提供，可选资料无需强制填写。代表学校／单位与成员学校分别维护；启用新模板时提示旧报名补充缺项，不覆盖历史提交快照。

13 发票申请与审核

参赛者在报名“财务”页提交完整开票表单，先查看可开票余额并确认信息。抬头分个人、企业、非企业单位；默认仅普通发票，管理员在竞赛费用配置中开启专用发票并选择额外必填资料。



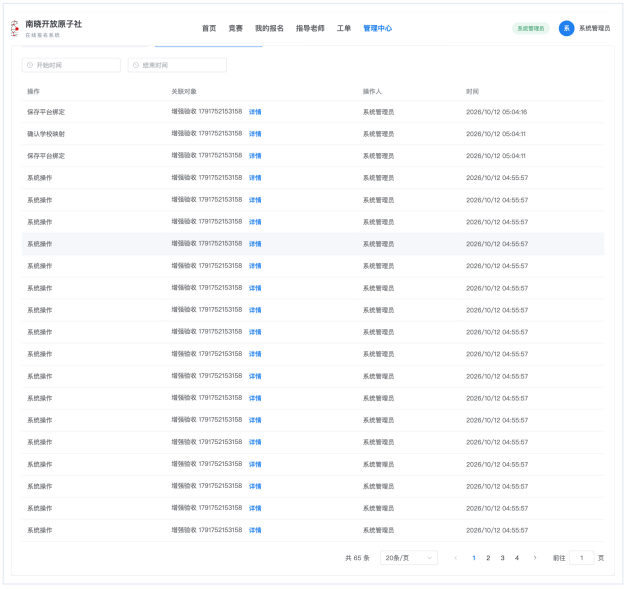
完整开票申请表：票种、抬头、税号、金额、联系方式、银行资料和备注。

企业税号必填；个人和非企业单位的普通发票允许留空。专票必须为单位抬头并填写税号；地址、银行等是否必填由开票方配置。不要把所有票种都强制成传统纸质专票字段，参考税务机关购买方信息说明。申请金额不能超过确认净收款减去已申请／已开票金额；退款前须处理关联发票。提交保存资料快照，财务管理员及报名参与者可以查看完整信息，普通查看或报名审核授权仅能查看费用摘要。拒绝时填写原因，实际开票或退款时绑定凭证；历史财务附件继续保留。历史申请缺少新字段时显示为历史记录，不补造资料。

14 分页、Markdown 与页面使用

附件上传期间先等待完成，再保存、取消或退出登录。会话过期时可使用原账号恢复登录，当前草稿会保留。

管理中心的用户、授权邀请、审计与任务，报名名单、工单以及财务历史均支持 20 ／ 50 ／ 100 条每页。显示总数、页码与跳页；页大小刷新后保留，筛选变化回到第一页。搜索、状态与时间条件同时作用于列表和总数；统计和名单导出始终覆盖完整筛选结果。批量准考证操作使用明确选中的报名，未选时作用于当前页符合条件的报名。



中文审计操作与分页：选择每页条数，查看关联对象和详情。

竞赛介绍可选择纯文本或 Markdown。旧介绍保持纯文本；编辑器提供标题、列表、表格、引用、代码块、链接和图片地址工具与预览。渲染关闭原始 HTML 并净化内容；图片使用可公开访问的 HTTPS 地址。手机号、税号等私人信息不要写入公开介绍。



竞赛 Markdown 编辑与预览，支持表格、引用及代码块。

15 配置准考证模板与发放

准考证遵循个人报名一人一张、团队报名全队一张。系统管理员在“全局设置”维护全局模板；竞赛管理员在竞赛“准考证模板”页保存竞赛版本、选择字段并预览。开启平台文件导出后，准考证显示本人／队长学号及随机比赛密码，和 Hydro、DOMjudge 共用。首次导出或生成准考证时生成，重复操作保持不变。模板通过 `account.username`、`account.password` 读取账号及密码；关闭导出或学号变更会使旧准考证失效，需重新生成。条件语法见下一节的模板示例。



模板源码、保存与预览按钮；右侧字段面板可插入变量。

竞赛模板优先于全局模板。管理员在报名管理中选取已获资格的报名，配置考点、考场、座位，批量生成并确认发放。用户只可下载已发放且版本有效的文件；资料、资格或模板变化会使旧文件失效。

16 模板语法、任务与维护

模板仅使用受限变量、条件与循环。字段数据统一转义，不能直接插入任意原始代码。下面展示团队成员循环；个人字段可使用 participant.name 与 participant.answers.school。

```
\documentclass[UTF8,fontset=fandol]{ctexart}
\begin{document}
{{contest.title}} 准考证
编号：{{admission.number}}
{{#if account}} 比赛账号：{{account.username}}\\
比赛密码：{{account.password}}\\{{/if}}
考场：{{admission.room}}  座位：{{admission.seat}}
{{#each team.members}}
{{this.name}}：{{this.answers.school}}\\
{{/each}}
\end{document}
```

预览无误后保存新版本。生成任务失败时查看编译原因，修复后重新生成；失败文件不会向参赛者发放。完整变量、照片字段和座位导入格式见 docs/ADMISSIONS.md。



任务页：检查后台任务服务、待派发事件和失败任务。

在“任务”页查看状态、错误和尝试次数，失败任务可重试。邮件测试状态表示服务器已接收邮件，实际送达仍需检查收件箱。接口令牌与签名事件推送在“API 与 Webhook”配置；按竞赛与字段限制权限，只读 MCP 使用专用查询令牌。接口详情见 docs/API.md。

```
bash scripts/backup.sh /srv/contest-backups
bash scripts/restore.sh /srv/contest-backups/contest-center-YYYYMMDDTHHMMSSZ.ccbak
```

升级前备份数据库、私有附件与环境文件；备份包含后台邮件设置。异机恢复使用原加密密钥，并先在隔离环境核验。数据库连接等基础设施变更仍需更新部署环境并重启服务；公网地址与邮件配置在后台保存后生效。环境配置的可信管理入口保留，以便恢复错误公网地址。